빈출유형 TOP 3

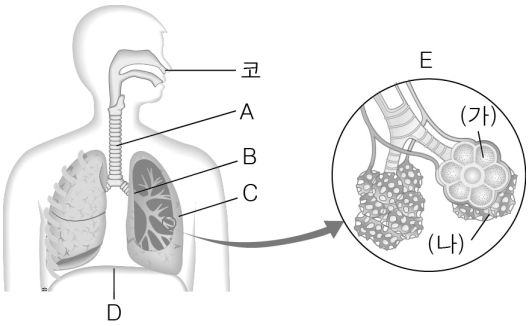
(1) 호흡
☑ 호흡계의 구조
☑ 호흡운동의 원리(호흡운동이 일어날 때 나타나는 변화)
☑ 호흡운동 모형

1. 다음 중 사람의 호흡계를 설명한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 폐는 수많은 폐포로 이루어져 있다.
② 기관은 기관지로 갈라져 좌우 폐로 연결된다.
③ 코와 기관은 모두 호흡계에 속하는 기관이다.
④ 공기의 이동 경로는 코 → 기관지 →기관 → 폐이다.
⑤ 코 속의 점액과 털은 공기 속의 먼지와 세균을 거른다.

빈출

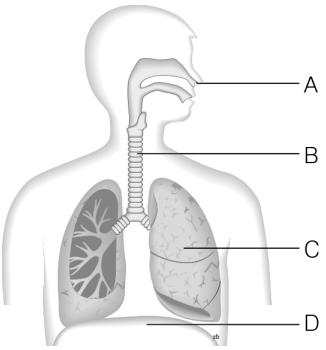
2. 다음은 사람의 호흡기관을 나타낸 그림이다.



이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 기관으로 공기가 이동하는 통로이다.
② C는 스스로 수축하거나 이완할 수 없다.
③ D의 좌우 운동을 통해 호흡 운동이 일어난다.
④ (가)는 폐포로 폐를 구성하는 작은 공기주머니이다.
⑤ (가)와 (나)에서 산소와 이산화 탄소의 기체교환이 일어난다.

3. 다음은 사람의 호흡계를 구성하는 기관들을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 공기의 이동 통로는 A→B→C→D이다.
ㄴ. B는 끝이 잘게 나누어져 폐포와 연결된다.
ㄷ. C는 근육으로 이루어져 스스로 운동을 한다.
ㄹ. D는 가로막으로 상하 운동을 한다.

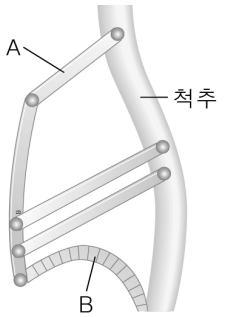
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

빈출

4. 다음 중 들숨과 날숨 과정에서 일어나는 변화로 옳은 것은?

구분	들숨	날숨
① 갈비뼈	올라감	내려감
② 횡격막	올라감	내려감
③ 흉강 부피	작아짐	커짐
④ 폐 내부 압력	대기압보다 높아짐	대기압보다 낮아짐
⑤ 공기의 흐름	폐→외부	외부→폐

5. **다음은 사람의 호흡 운동을 나타낸 모형이다.**



들숨 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 위로 올라간다.
② B는 아래로 내려간다.
③ 흉강의 부피가 커짐에 따라 폐의 부피도 커진다.
④ 폐 내부의 압력이 대기압보다 높아진다.
⑤ 바깥에서 폐로 외부의 공기가 들어온다.

6. **다음은 호흡 운동 모형과 이에 대응하는 우리 몸의 부위를 나타낸 것이다.**

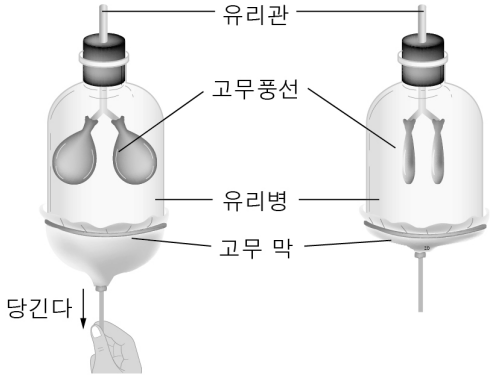
모형	작은 고무풍선	빨대	고무막	플라스틱 컵 안의 공간
우리 몸	(A)	(B)	(C)	(D)

호흡 운동 모형의 각 부분에 해당하는 우리 몸의 부위 (A)~(D)를 바르게 짝지은 것은?

① 폐, 흉강, 가로막, 기관과 기관지
② 폐, 기관과 기관지, 가로막, 흉강
③ 흉강, 폐, 가로막, 기관과 기관지
④ 가로막, 기관과 기관지, 폐, 흉강
⑤ 기관과 기관지, 가로막, 폐, 흉강

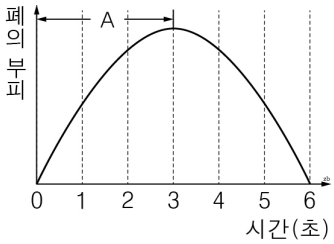
빈출

7. **다음은 호흡 운동의 원리를 모형으로 나타낸 것이다. (가)와 (나)의 호흡 상태일 때 나타나는 몸의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?**



① (가)는 날숨일 때, (나)는 들숨일 때를 나타낸다.
② (가)일 때 흉강의 부피가 작아지고, 폐의 부피는 커진다.
③ (나)일 때 흉강의 부피가 커지고, 폐의 부피는 작아진다.
④ (가)일 때 가로막이 올라가고, (나)일 때 갈비뼈가 올라간다.
⑤ (가)일 때 공기는 몸 밖에서 폐로 이동하고, (나)일 때는 반대로 이동한다.

8. **다음은 호흡 운동 시 폐의 부피가 시간에 따라 변하는 것을 나타낸 그래프이다.**

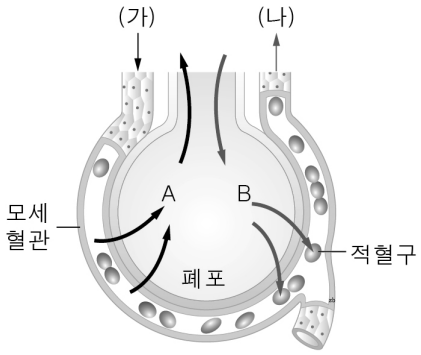


구간 A에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 공기가 폐에서 나간다.
② 흉강의 부피가 감소한다.
③ 횡격막이 위로 올라간다.
④ 갈비뼈가 아래로 내려간다.
⑤ 폐의 압력이 대기압보다 낮아진다.

빈출

9. **다음은 폐포와 폐포 주변 모세혈관 사이에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?**

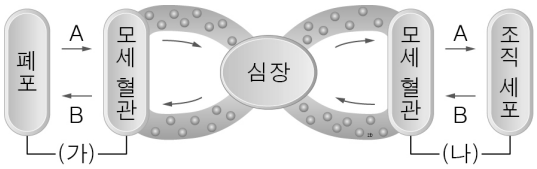


① A는 산소이고, B는 이산화탄소이다.
② (가)는 폐동맥이고, (나)는 폐정맥이다.
③ 산소의 농도는 폐포 < 모세혈관이다.
④ 이산화탄소의 농도는 폐포 > 모세혈관이다.
⑤ 기체는 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 확산한다.

10. **사람의 폐는 좌우 한 쌍으로 구성되어 있고, 약 3억 개의 폐포를 가지고 있다. 이와 같이 많은 수의 폐포로 구성된 것의 이점으로 가장 옳은 것은?**

① 폐를 단단하게 해 준다.
② 폐의 무게를 무겁게 해 준다.
③ 외부의 충격에서 폐를 보호할 수 있다.
④ 폐 주변의 혈액이 빨리 흐르게 해 준다.
⑤ 효율적으로 기체 교환을 할 수 있게 해 준다.

11. **그림은 폐포와 모세 혈관, 조직 세포 사이의 기체 A와 B 이동을 나타낸 것이다.**



다음 중 기체 A와 B의 이동에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
② B의 농도는 모세 혈관이 조직 세포보다 높다.
③ (가)에서 A와 B의 이동 원리는 증발이다.
④ (가)에서 모세 혈관으로 들어온 B는 적혈구에 의해 운반 된다.
⑤ (나)에서 A와 B의 이동 원리는 확산이다.

빈출유형 TOP 3

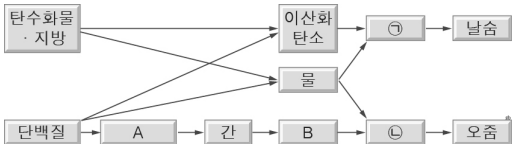
(2) 배설
☑ 배설계의 구조
☑ 네프론의 구조
☑ 오줌의 생성 과정

12. **다음 중 노폐물이 생성되고 배설되는 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>
ㄱ. 암모니아는 콩팥에서 독성이 약한 요소로 바뀐 후 오줌으로 나간다.
ㄴ. 세포에서 단백질이 분해되면 이산화 탄소와 물, 암모니아가 생성된다.
ㄷ. 배설은 세포 호흡 결과 생긴 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 과정이다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

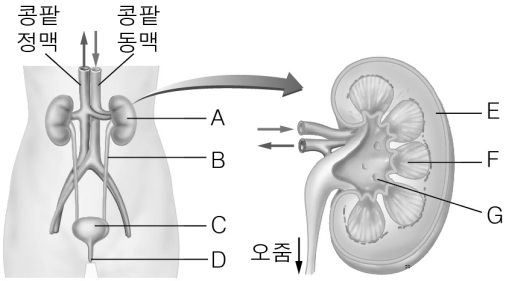
13. **다음은 영양소의 분해 과정에서 생성된 노폐물의 생성과 배설 경로를 나타낸 것이다. A, B에 들어갈 물질과 ㉠, ㉡에 해당하는 기관이 바르게 연결된 것은?**



	A	B	㉠	㉡
①	요소	암모니아	폐	콩팥
②	요소	암모니아	콩팥	폐
③	암모니아	요소	폐	콩팥
④	암모니아	요소	콩팥	폐
⑤	암모니아	요산	폐	콩팥

빈출

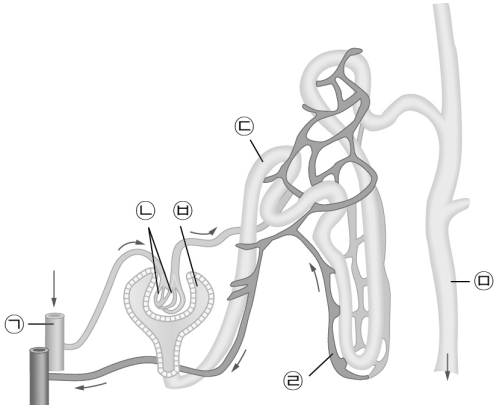
14. 다음은 사람의 배설 기관을 나타낸 그림이다.



이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① A는 혈액 속의 노폐물을 걸러내는 방광이다.
② B는 세뇨관으로, 오줌을 방광으로 이동시킨다.
③ C는 콩팥으로, 오줌을 만드는 단위인 네프론이 있다.
④ D는 요도로, 콩팥 동맥과 콩팥 정맥이 연결되어 있다.
⑤ 콩팥 겉질인 E와 콩팥 속질인 F에서 만들어진 오줌이 콩팥 깔때기인 G로 모인다.

15. 다음은 콩팥의 구조 일부를 나타낸 것이다.



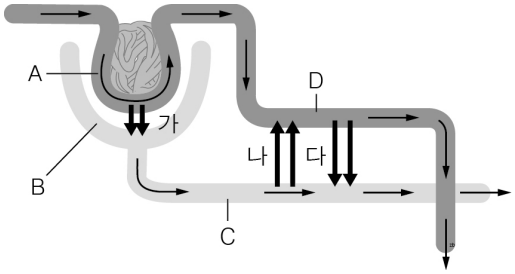
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 네프론을 구성하는 것은 ㉠, ㉡, ㉥이다.
ㄴ. ㉡은 모세혈관이 실타래처럼 뭉쳐있는 구조이다.
ㄷ. ㉢는 세뇨관이며 모세혈관으로 둘러싸여 있다.
ㄹ. ㉤에는 노폐물이 걸러진 혈액이 흐른다.

① ㄴ, ㄷ　　② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출

16. 다음은 사람 콩팥의 오줌 생성과정을 나타낸 그림이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 혈액은 A에서 D로 흐른다.
② A, B, C를 합쳐 네프론이라고 한다.
③ (가)는 여과, (나)는 재흡수, (다)는 분비 과정이다.
④ (가) 과정에서 이동한 물질은 모두 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
⑤ (다) 과정에서 혈액에 남아 있던 노폐물의 일부가 세뇨관으로 이동한다.

빈출

17. 다음 중 오줌의 생성과 배설 경로를 순서대로 나타낸 것은?

① 콩팥 동맥 → 사구체 → 세뇨관 → 보먼주머니 → 콩팥 깔때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
② 콩팥 동맥 → 사구체 → 보먼주머니 → 세뇨관 → 콩팥 깔때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
③ 콩팥 동맥 → 세뇨관 → 보먼주머니 → 사구체 → 콩팥 깔때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
④ 콩팥 정맥 → 사구체 → 보먼주머니 → 세뇨관 → 콩팥 깔때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
⑤ 콩팥 정맥 → 사구체 → 세뇨관 → 보먼주머니 → 콩팥 깔때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖

빈출유형 TOP 3

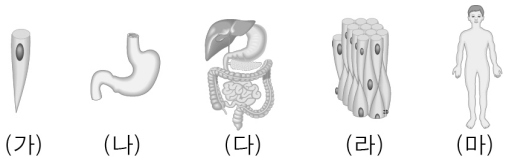
(3) 동물체의 구성과 유기적 작용
☑ 생물의 구성 단계에 대한 순서 및 설명
☑ 세포 호흡에 대한 설명
☑ 기관계의 유기적 관계 모식도

18. 다음 중 생물의 몸을 이루는 구성 단계에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 위와 대장은 순환계에 속하는 기관이다.
② 생물의 몸을 구성하는 기본 단위는 조직이다.
③ 여러 종류의 조직으로 이루어진 삼겹살은 기관에 해당한다.
④ 생물의 몸은 세포 → 기관 → 조직 → 개체의 단계로 이루어져 있다.
⑤ 동물의 몸에는 관련된 기능을 하는 몇 개의 기관이 모여 유기적 기능을 수행하는 단계인 기관계가 있다.

빈출

19. 다음은 동물의 구성 단계를 순서에 상관없이 나타낸 것이다.



(가) (나) (다) (라) (마)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (나)는 일정한 형태를 이루고 특정 기능을 수행한다.
ㄴ. (다)는 공통 기능을 수행하는 기관들이 모여 함께 작용한다.
ㄷ. (라)는 여러 조직이 모여 통합적 기능을 수행하다.
ㄹ. 동물은 (가)→(나)→(다)→(마) 순으로 구성된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

빈출

20. 다음 중 세포 호흡에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 세포 호흡은 세포에서 에너지를 얻는 과정이다.
ㄴ. 세포 호흡이 일어나면 물과 산소가 만들어진다.
ㄷ. 세포 호흡 과정에서 영양소는 산소와 반응하여 분해된다.
ㄹ. 세포 호흡의 목적은 몸속에서 만들어진 노폐물을 내보내는 것이다.
ㅁ. 우리 몸에서 세포 호흡으로 얻는 에너지는 전부 근육 운동에 이용된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

21. 다음 중 운동을 격렬하게 했을 때 호흡이 가빠지고 심장 박동이 빨라지는 이유로 옳지 않은 것은?

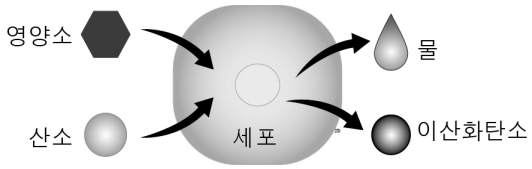
① 체온을 유지하기 위해서다.
② 세포 호흡이 활발해지기 때문이다.
③ 영양소와 산소 소비가 늘어나기 때문이다.
④ 근육에서 에너지를 많이 소비하기 때문이다.
⑤ 세포에 영양소와 산소를 빠르게 공급하기 위해서다.

22. 다음 중 기관계의 상호 작용에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 음식물 속 영양소는 소화계에서 소화된 후 순환계를 통해 운반된다.
ㄴ. 순환계는 심장의 운동을 통해 온몸의 세포로 영양소와 산소를 운반한다.
ㄷ. 폐는 호흡계를 구성하는 기관으로 근육 운동을 통해 외부에서 산소를 흡수한다.
ㄹ. 순환계 속 노폐물은 배설계를 구성하는 기관인 방광에 의해 걸러진다.

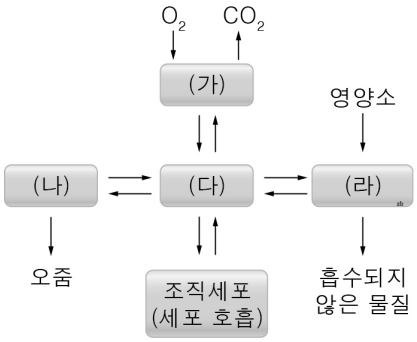
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

23. **그림은 조직세포의 세포 호흡 과정을 나타낸 것이다. 다음 중 세포 호흡에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**



① 조직 세포에서 에너지를 얻는 과정이다.
② 영양소로 물, 바이타민, 무기염류 등이 이용된다.
③ 생성된 이산화 탄소는 폐를 통해 몸 밖으로 나간다.
④ 세포 호흡을 위해 필요한 물질은 영양소와 산소이며 생성되는 물질은 물과 이산화 탄소이다.
⑤ 세포 호흡을 위해서는 소화, 순환, 호흡, 배설의 전 과정이 유기적으로 작용해야 한다.

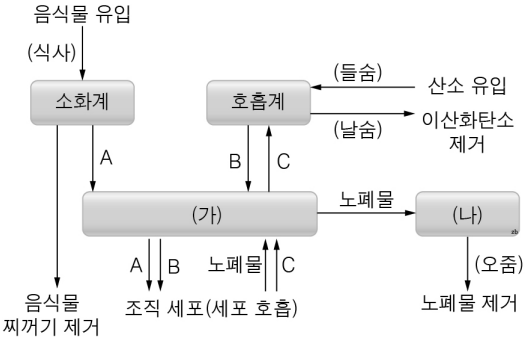
24. **다음은 세포의 세포 호흡 과정과 기관계의 상호 작용을 나타낸 그림이다. (가)~(라)에 들어갈 기관계로 옳은 것은?**



	(가)	(나)	(다)	(라)
①	호흡계	배설계	순환계	소화계
②	호흡계	배설계	소화계	순환계
③	호흡계	소화계	순환계	배설계
④	순환계	배설계	호흡계	소화계
⑤	순환계	소화계	호흡계	배설계

빈출

25. **다음은 여러 기관계가 서로 연관되어 작용하는 과정을 나타낸 것이다.**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 세포 호흡을 위한 B와 C의 교환은 대동맥에서 이루어진다.
ㄴ. 암모니아는 (나) 기관계의 작용으로 요소로 변해 몸 밖으로 배설된다.
ㄷ. A는 소장에서 흡수되어 심장으로 이동 후 (가) 기관계에 의해 온몸으로 운반된다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

1) [정답] ④
[해설] 호흡계에 속하는 기관은 코, 기관, 기관지, 폐 등으로 폐는 수많은 폐포로 이루어져 있다. 공기의 이동 경로는 코→기관→기관지→폐이다.

2) [정답] ③
[해설]1)A는 코로 들어온 공기가 이동하는 통로인 기관이다.
2)폐(C)는 근육이 없어 스스로 수축하거나 이완할 수 없다.
3)가로막(D)의 상하 운동을 통해 호흡 운동이 일어난다.
4)(가)는 폐를 구성하는 작은 공기주머니인 폐포로 모세혈관으로 둘러싸여 있다.
5)폐포와 모세혈관 사이에서 기체 교환이 일어난다.

3) [정답] ③
[해설] A는 코, B는 기관, C는 폐, D는 가로막이다. 폐은 근육이 없어 갈비뼈와 가로막의 움직임으로 수축, 이완한다.

4) [정답] ①
[해설] 들숨이 일어날 때 갈비뼈는 올라가고 가로막은 내려가며 흉강의 부피가 커지기 때문에 내부 압력이 대기압보다 낮아져 몸 밖에서 폐로 공기가 들어오게 된다. 날숨이 일어날 때 갈비뼈는 내려가고 가로막은 올라가며 흉강의 부피가 작아지기 때문에 내부 압력이 대기압보다 높아져 폐에서 몸 밖으로 공기가 나가게 된다.

5) [정답] ④
[해설] A는 갈비뼈, B는 가로막이다. 들숨이 일어날 때 갈비뼈는 올라가고, 가로막은 내려간다. 흉강의 부피가 커짐에 따라 폐 내부 압력이 대기압보다 낮아져 공기가 들어오게 된다.

6) [정답] ②
[해설] (A)는 폐, (B)는 기관 또는 기관지, (C)는 고무막, (D)는 흉강을 나타낸다.

7) [정답] ⑤
[해설] 1)(가)는 들숨, (나)는 날숨일 때를 나타낸다. 2)(가)일 때 흉강의 부피가 커지고, 폐의 부피도 커진다. 3)(나)일 때 흉강의 부피가 작아지고 폐의 부피도 작아진다. 4)(가)일 때 가로막이 내려가고 갈비뼈는 올라간다. (나)일 때 가로막이 올라가고 갈비뼈가 내려간다.

8) [정답] ⑤
[해설] A구간은 폐의 부피가 커지고 있으므로 폐 내부 압력이 작아져 공기가 폐로 들어오는 들숨이 일어난다. 들숨이 일어날 때 갈비뼈가 위로 올라가고 횡격막이 아래로 내려가 흉강의 부피가 커지고 폐의 압력이 대기압보다 낮아진다.

9) [정답] ②
[해설] 1)A는 모세혈관에서 폐포로 빠져나가는 이산화탄소, B는 폐포에서 모세혈관으로 들어오는 산소이다. 2)(가)는 폐동맥에 연결되어 있고 (나)는 폐정맥에 연결되어 있다. 3)산소의 농도는 폐포>모세혈관이다. 4)이산화탄소의 농도는 폐포<모세혈관이다. 5)기체의 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산이 일어난다.

10) [정답] ⑤
[해설]폐포는 작은 여러 개의 공기 주머니로 이루어져 있어 외부와 접촉하는 표면적을 넓혀 효율적으로 기체 교환을 할 수 있게 해준다.

11) [정답] ⑤
[해설] A는 산소의 이동 과정을 B는 이산화 탄소의 이동 과정을 나타낸 것이다. 모세혈관과 조직 세포, 폐포와 모세혈관에서 기체의 양이 많은 곳에서 적은 곳으로 스스로 움직이는 확산의 원리에 의해 기체 교환이 일어난다.

12) [정답] ④
[해설] ㄱ)암모니아는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐 후 오줌의 형태로 몸 밖으로 나간다.
ㄴ)세포에서 단백질은 세포 호흡 결과 이산화 탄소, 물과 암모니아가 생성된다.
ㄷ)세포 호흡 결과 생긴 노폐물을 몸 밖으로 보내는 과정을 배설이라고 한다.

13) [정답] ③
[해설]단백질이 분해되어 만들어진 노폐물인 암모니아(A)는 간으로 이동하여 독성이 약한 요소(B)로 바뀐다. 이렇게 만들어진 요소 콩팥을 거쳐 오줌의 형태로 몸 밖으로 내보낸다. 세포 호흡 결과 생성된 이산화탄소는 폐를 걸쳐 날숨의 형태로 몸 밖으로 빠져나간다.

14) [정답] ⑤
[해설] 1)A는 혈액 속의 노폐물을 걸러내는 콩팥이다. 2)B는 오줌관으로 오줌을 방광으로 이동시킨다. 3)C는 방광으로 오줌을 저장한다. 4)D는 요도로 방광의 오줌을 몸 밖으로 내보내는 통로이다. 5)E는 콩팥 겉질, F는 콩팥 속질로 네프론이 분포되어 있어 노폐물을 걸러 콩팥 깔때기인 G에 모은다.

15) [정답] ①
[해설] ㄱ)네프론은 사구체(㉡), 보먼주머니(㉠), 세뇨관(㉢)으로 이루어져 있다. ㄴ)㉡은 모세혈관이 실타래처럼 뭉쳐있는 사구체이다. ㄷ)㉢은 세뇨관으로 모세혈관(㉣)으로 둘러싸여 있어 재흡수와 분비가 일어난다. ㄹ)㉤은 집합관으로 노폐물이 모인 오줌이 흐른다.

16) [정답] ④
[해설] A는 사구체, B는 보먼주머니, C는 세뇨관, D는 모세혈관, (가)는 여과, (나)는 재흡수, (다)는 분비이다.
2)오줌을 만드는 기본 단위인 네프론은 A(사구체), B(보먼주머니), C(세뇨관)으로 구성된다.
4)(가)과정에서 통과하는 포도당과 같이 몸에 필요한 물질은 재흡수 과정에서 다시 모세혈관으로 이동한다.

17) [정답] ②
[해설]콩팥 동맥을 통해 들어온 혈액은 여과 작용에 의해 크기가 작은 물질이 사구체에서 보먼주머니로 이동하며, 최종적으로 생성된 노폐물이 세뇨관을 따라 콩팥 깔때기로 이동한다. 콩팥 깔때기로 이동한 오줌은 오줌관→방광→요도→몸 밖으로
이동하여 배출된다.

18) [정답] ⑤

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-14 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995

[해설]1)위와 대장은 소화계에 해당하는 기관이다.
2)생물의 몸을 구성하는 기본 단위는 세포이다.
3)삼겹살은 여러 조직이 모여 일정한 형태를 이루고 특정한 기능을 담당하는 기관이 아니다.
4)생물의 몸은 세포→조직→기관→개체의 단계로 구성되어 있다.
5)식물체와는 다르게 동물의 몸에는 관련된 기능을 하는 기관이 모여 유기적 기능을 수행하는 기관계가 존재한다.

19) [정답] ①
[해설] ㄱ)(나)는 일정한 형태를 이루고 특정 기능을 수행하는 기관이다. ㄴ)(다)는 공통 기능을 수행하는 기관들이 모여 함께 작용하는 기관계이다. ㄷ)(라)는 모양과 기능이 같은 세포가 모인 조직이다. ㄹ)동물은 세포(가)→조직(라)→기관(나)→기관계(다)→개체(마)순으로 구성된다.

20) [정답] ②
[해설] ㄴ)세포 호흡이 일어나면 물과 이산화탄소가 만들어진다. ㄹ)세포 호흡의 목적은 영양소를 분해하여 에너지를 얻는 것이다. ㅁ)우리 몸에서 세포 호흡으로 얻는 에너지는 체온 유지, 근육 운동, 물질 합성 등 여러 생명 활동에 이용된다.

21) [정답] ①
[해설] 격렬한 운동을 하면 근육에서 영양소와 산소를 소비하는 세포 호흡이 활발해지기 때문에 영양소와 산소가 많이 소비되어 세포에 영양소와 산소를 빠르게 공급하기 위해서 호흡과 심장 박동이 빨라진다.

22) [정답] ①
[해설]ㄱ)음식물 속 영양소는 소화계에서 소화되어 순환계를 통해 조직 세포로 운반된다.
ㄴ)순환계를 통해 영양소와 산소를 조직 세포로 운반한다.
ㄷ)폐는 호흡계를 구성하는 기관으로 근육이 없다.
ㄹ)순환계 속 요소와 같은 노폐물은 배설계를 구성하는 기관인 콩팥에 의해 걸러진다.

23) [정답] ②
[해설]1)세포 호흡은 조직 세포에서 산소를 이용하여 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정이다.
2)영양소로는 에너지원에 해당하는 3대 영양소를 이용한다.
3)생성된 이산화 탄소는 폐를 통해 날숨으로 몸 밖으로 나간다.
4)세포 호흡에 필요한 물질은 영양소와 산소이며 세포 호흡 결과 이산화 탄소와 물이 생성된다.
5)생명체가 생명 활동을 유지하기 위해서 세포 호흡이 끊임없이 일어나기 위해서는 소화, 순환, 호흡, 배설의 전 과정이 유기적으로 작용해야 한다.

24) [정답] ①
[해설] (가)는 기체 교환이 이루어지는 호흡계, (나)는 노폐물을 걸러내어 오줌으로 내보내는 배설계, (다)는 각 기관계 사이에서 물질을 운반하는 순환계, (라)는 영양소를 분해하고 흡수하는 소화계를 나타낸다.

25) [정답] ③
[해설] A-영양소, B-산소, C-이산화탄소, (가)-순환계, (나)-배설계이다.
ㄱ)세포호흡을 위한 B와 C의 교환은 모세혈관에서 일어난다.
ㄴ)독성이 강한 암모니아는 소화계의 간에서 독성이 약한 요소로 전환되어 배설계를 통해 몸 밖으로 배설된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-07-14 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995